

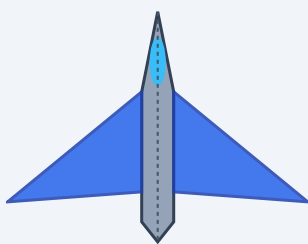
항공기 형상 비교: 델타익 vs 플라잉윙

Delta Wing & Flying Wing Aerodynamic Characteristics & Design Analysis

개요: 현대 군용기 및 특수 목적 항공기 설계에서 델타익(Delta Wing)과 플라잉윙(Flying Wing)은 독자적인 공기역학적 이점과 명확한 용도 구분을 가집니다. 본 문서에서는 두 형태의 구조적 특징, 비행 성능, 스텔스성 및 대표 적용 사례를 비교 분석합니다.

1. 두 형상의 구조적 및 시각적 특징 비교

델타익 (Delta Wing, 삼각형 날개)



[형상 도식: 동체 + 삼각형 날개]

- 기초 형상:** 그리스 문자 델타(Δ) 모양처럼 뒤쪽으로 갈수록 넓어지는 삼각형 날개.
- 기체 구성:** 중앙의 명확한 동체(Fuselage)와 날개가 결합된 구조.
- 초음속 비행 최적화:** 후퇴각이 커서 고속 비행 시 발생하는 충격파(Shock Wave) 저항을 최소화.
- 구조적 견고성:** 날개 뿌리(Wing Root)가 매우 길고 두꺼워 기체 강도가 높고 내부 연료 탱크 용량이 큼.

플라잉윙 (Flying Wing, 전날개기)



[형상 도식: 동체·꼬리날개 없는 일체형 전날개]

- 기초 형상:** 동체나 꼬리날개 없이 기체 전체가 커다란 하나의 날개 역할.
- 일체형 매립 구조:** 조종석, 엔진, 무장창 등이 모두 날개 내부 두께 속에 완전 매립.
- 극대화된 스텔스성:** 레이더 파를 강하게 반사하는 수직/수평 꼬리날개와 각진 부위를 완전히 제거.
- 높은 양향비(L/D):** 유해 저항(Parasite Drag)이 거의 없어 동일 연료 대비 항속거리가 매우 길음.

2. 핵심 성능 및 공기역학적 비교

비교 항목	델타익 (Delta Wing)	플라잉윙 (Flying Wing)
주요 목적	초음속 고속 비행, 뛰어난 고속 기동성	레이더 스텔스성, 장거리 항속 성능 극대화
공기 저항 & 양력	고속 비행 시 충격파 저항 적음, 저속 시 받음각(AoA) 필요	기체 전체가 양력 발생, 유해 저항 최소화로 최상급 비행 효율
비행 제어성	안정성이 높으며, 카나드(Canard) 결합 시 고기동 가능	수직 꼬리날개가 없어 요(Yaw) 제어 난이도 극상 (Fly-by-Wire 필수)
스텔스 특성 (RCS)	보통 ~ 우수 (카나드/꼬리날개 존재 시 반사면 증가)	최상급 (전 방향 레이더 반사 면적 최소화 디자인)

비교 항목	델타익 (Delta Wing)	플라잉윙 (Flying Wing)
대표 기종	라팔 (Rafale) 유로파이터 미라주 2000 콩코드	B-2 스피릿 B-21 라이더 RQ-170 X-47B

3. 요약 및 핵심 결론

💡

기술적 포인트 요약

- 델타익은 "속도와 고속 기동"에 중점을 둔 설계로, 공군 전투기(라팔, 유로파이터 등)에서 널리 활용됩니다.
- 플라잉윙은 "스텔스 및 장거리 비행 효율"에 중점을 둔 설계로, 첨단 스텔스 폭격기(B-2, B-21) 및 차세대 무인기(UAV)의 핵심 형상입니다.